Corrigé du TD de la mécanique du solide

Exercice 1 :

La masse M_1 est entraînée par M_2 jusqu'à ce que cette dernière touche le sol, ce qui donne une vitesse "initiale" à la masse M_1 (égale à celle de M_2 juste avant de toucher le sol) pour la seconde partie du mouvement.

* Déterminons tout d'abord la vitesse acquise par M_2 en fin de chute; en appliquant le théorème de l'énergie mécanique à l'ensemble $\{M_1+M_2+\text{fil}\}$ dans R galiléen :

$\Delta E_m = W_{1\to 2}(\vec{F}_{\text{frottement}}) \overset{**}{=} -Th$, ($h$: déplacement de M_1 de h car fil inextensible.) or il y a glissement $\Rightarrow T = fN = fM_1 g$.

et $\Delta E_m = \frac{1}{2}(M_1+M_2)v_f^2 - M_2 g h$

↳ M_1 et M_2 ont la même vitesse car le fil est inextensible

$\Rightarrow \frac{1}{2}(M_1+M_2)v_f^2 - M_2 g h = -fM_1 g h$

$\Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{2(M_2 - fM_1)gh}{M_1+M_2}}$ *

* Deuxième phase du mouvement : M_1 seul, lancé à la vitesse v_f

TEM à M_1 dans R galiléen :

$\Delta E_m = W_{2\to 3}(\vec{F}_{\text{frottement}}) = -Td = -fM_1 g d$

$\Delta E_m = 0 - \frac{1}{2}M_1 v_f^2 = -fM_1 g d$.

$\Rightarrow \frac{M_1(M_2 - fM_1)}{M_1+M_2} gh = fM_1 g d \Rightarrow (M_2 - fM_1)h = fd(M_1+M_2)$.

$\Rightarrow \boxed{f = \frac{M_2}{M_1 + \frac{d}{h}(M_1+M_2)}}$ Si $M_1 = M_2$: $f = \frac{1}{1+\frac{2d}{h}} < 1$ cohérent car $f \in [0{,}1;0{,}9]$

* On retrouve ici la condition de glissement car : $M_2 \geq fM_1$ correspond à $T \geq fN$. Le terme sous la racine est donc bien positif.

** On notera que le travail des forces intérieures au fil est nul. En effet, le fil étant inextensible, les deux parties de chaque côté de la poulie peuvent être considérés comme des solides indéformables et le travail des forces intérieures est donc toujours nul.

Autre méthode :

TEM à $\{M_1\}$ entre $t=0$ et l'instant t_0 pour lequel M_2

$$\Delta E_m = \Sigma W(\vec{F})_{nc} = W(\vec{T}) + W(\vec{T}_{fil})$$

$$\Delta E_m = \frac{1}{2} M_1 v_f^2 - 0$$

$$W(\vec{T}) = \int \vec{T} \cdot d\vec{e} = -f M_1 g h$$

↳ distance parcourue entre $t=0$ et t_0. $= h$.

$$W(\vec{T}_{fil}) = \int \vec{T}_{fil} \cdot d\vec{e} = \int_0^h T_{fil}(x)\, dx$$

Il faut donc déterminer $T_{fil}(x)$ et cette méthode n'aboutit pas...

Encore une autre méthode :

PFD à M_1 entre $t=0$ et t_0 :

$$M_1 \ddot{x} = -f M_1 g + T_{fil}(x)$$

PFD à M_2 entre $t=0$ et t_0 (z orienté vers le bas).

$$M_2 \ddot{z} = +M_2 g - T_{fil}(x)$$

Le fil étant inextensible, $\ddot{x} = \ddot{z}$

$$\Rightarrow (M_1 + M_2)\ddot{x} = (M_2 - f M_1) g$$

Par intégration : $\dot{x} = \dfrac{(M_2 - f M_1) g}{M_1 + M_2} t$

$$x = \frac{(M_2 - f M_1) g}{M_1 + M_2} \frac{t^2}{2}$$

à t_0 : $v_f = \dfrac{(M_2 - f M_1) g}{M_1 + M_2} \times \sqrt{\dfrac{2h(M_1+M_2)}{(M_2 - f M_1) g}} = \sqrt{\dfrac{2h(M_2 - f M_1) g}{M_1 + M_2}}$

On retrouve bien le même résultat qu'avec TEM à $\{M_1 + M_2 + fil\}$ en plus long...

Exercice 2:

1. Considérons le système $\{P\}$.

   Soit $\overrightarrow{R}(\mathcal{C}_1 \to P) = N_1\vec{e}_z + T_1\vec{e}_x$ la résultante de l'action de contact de $\mathcal{C}_1$ sur P appliquée en I_1

   Soit $\overrightarrow{R}(\mathcal{C}_2 \to P) = N_2\vec{e}_z + T_2\vec{e}_x$ la résultante de l'action de contact de $\mathcal{C}_2$ sur P appliquée en I_2

   Le théorème de la résultante cinétique appliqué à P dans $\mathcal{R}$ supposé galiléen s'écrit :

   $$m\overrightarrow{a}(G/\mathcal{R}) = \overrightarrow{R}(\mathcal{C}_1 \to P) + \overrightarrow{R}(\mathcal{C}_2 \to P) + m\overrightarrow{g} \quad \text{d'où en projection} \quad \begin{cases} m\ddot{x} & = T_1 + T_2 \\ 0 & = N_1 + N_2 - mg \end{cases}$$

   Le théorème du moment cinétique barycentrique appliqué à P s'écrit :

   $$\left(\frac{d\overrightarrow{\sigma}^*}{dt}\right)_{\mathcal{R}^*} = \overrightarrow{\mathcal{M}_G}(\mathcal{C}_1 \to P) + \overrightarrow{\mathcal{M}_G}(\mathcal{C}_2 \to P) + \overrightarrow{\mathcal{M}_G}(poids)$$

   $$\overrightarrow{\mathcal{M}_G}(\mathcal{C}_1 \to P) = \overrightarrow{\mathcal{M}_{I_1}}(\mathcal{C}_1 \to P) + \overrightarrow{R}(\mathcal{C}_1 \to P) \wedge \overrightarrow{I_1G}$$
   $$= \overrightarrow{0} + (N_1\vec{e}_z + T_1\vec{e}_x) \wedge \left(\frac{L}{2} + x\right)\vec{e}_x = N_1\left(\frac{L}{2} + x\right)\vec{e}_y$$

   $$\overrightarrow{\mathcal{M}_G}(\mathcal{C}_2 \to P) = \overrightarrow{\mathcal{M}_{I_2}}(\mathcal{C}_2 \to P) + \overrightarrow{R}(\mathcal{C}_2 \to P) \wedge \overrightarrow{I_2G}$$
   $$= \overrightarrow{0} + (N_2\vec{e}_z + T_2\vec{e}_x) \wedge \left(\frac{L}{2} - x\right)(-\vec{e}_x) = -N_2\left(\frac{L}{2} - x\right)\vec{e}_y$$

   De plus, $\overrightarrow{\sigma}^* = \overrightarrow{0}$ car la planche est en translation par rapport à $\mathcal{R}$ d'où $\left(\frac{L}{2} + x\right)N_1 = \left(\frac{L}{2} - x\right)N_2$.

   On obtient ainsi $\boxed{N_1 = \frac{mg}{L}\left(\frac{L}{2} - x\right)}$ et $\boxed{N_2 = \frac{mg}{L}\left(\frac{L}{2} + x\right)}$.

   Si $x = \pm\frac{L}{2}$ alors la composante verticale d'une des réactions s'annule : la planche bascule.

   Si $|x| < \frac{L}{2}$ alors $N_1 > 0$ et $N_2 > 0$: la planche reste en contact avec les cylindres (le cas ensuite).

2. Cherchons s'il y a glissement en I_1 et /ou I_2 : $\overrightarrow{v_g}(P/\mathcal{C}_1) = \overrightarrow{v}(I_1 \in P/\mathcal{R}) - \overrightarrow{v}(I_1 \in \mathcal{C}_1/\mathcal{R}) = (\dot{x} - a\omega_0)\vec{e}_x$

   Et $\overrightarrow{v_g}(P/\mathcal{C}_2) = \overrightarrow{v}(I_2 \in P/\mathcal{R}) - \overrightarrow{v}(I_2 \in \mathcal{C}_2/\mathcal{R}) = (\dot{x} + a\omega_0)\vec{e}_x$

   Comme $-a\omega_0 < \dot{x} < a\omega_0$, alors les deux vitesses de glissement ne sont pas nulles,et il y a donc, glissement en I1 et en I2

   $\overrightarrow{v_g}(P/\mathcal{C}_1)$ est selon $-\vec{e}_x$ et $\overrightarrow{v_g}(P/\mathcal{C}_2)$ est selon $+\vec{e}_x$

   donc $\boxed{T_1 > 0}$ et $\boxed{T_2 < 0}$. Ainsi, d'après les lois de Coulomb, $T_1 = fN_1$ et $T_2 = -fN_2$.

3. Or on vu $m\ddot{x} = T_1 + T_2$, $N_1 = \frac{mg}{L}\left(\frac{L}{2} - x\right)$ et $N_2 = \frac{mg}{L}\left(\frac{L}{2} + x\right)$. On en déduit $\ddot{x} = -\frac{2gf}{L}x$. L'équation du mouvement est de la forme $\boxed{\ddot{x} + \Omega_0^2 x = 0}$ avec $\boxed{\Omega_0 = \sqrt{\frac{2gf}{L}}}$. Il s'agit de l'équation d'un oscillateur harmonique : la planche a un mouvement simusoïdal de période $\frac{2\pi}{\Omega_0} = \pi\sqrt{\frac{2L}{gf}}$. La mesure de la période des oscillations permet ainsi d'avoir accès au coefficient de frottement f.

4. La puissance développée par les actions de contact est (cas de contacts ponctuels) :

   $\mathcal{P} = \overrightarrow{R}(\mathcal{C}_1 \to P).\overrightarrow{v_g}(P/\mathcal{C}_1) + \overrightarrow{R}(\mathcal{C}_2 \to P).\overrightarrow{v_g}(P/\mathcal{C}_2) = \frac{fmg}{L}\left(\frac{L}{2} - x\right)(\dot{x} - a\omega_0) - \frac{fmg}{L}\left(\frac{L}{2} + x\right)(\dot{x} + a\omega_0)$

   d'où $\boxed{\mathcal{P} = -fmg\left(\frac{2x\dot{x}}{L} + a\omega_0\right) < 0}$, pour $|x| < \frac{L}{2}$ et $|\dot{x}| < a\omega_0$: de la puissance est continuellement perdue par frottement.

   Pour maintenir le régime forcé, les moteurs doivent compenser cette perte.